Exercices Classiques — Chapitre 15

Spectroscopies

Table des matières

1 Attribution de spectres IR **2**

2 Propriétés spectroscopiques des alcools **5**

3 Identification d'isomères **8**

4 Spectre de RMN ^{1}H du thymol **13**

5 Interprétation d'un spectre de RMN ^{1}H **16**

6 Identification d'un ester **19**

1 Attribution de spectres IR

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Relier la longueur d'onde du rayonnement absorbé à l'énergie de la transition associée.

— Relier la fréquence du rayonnement IR absorbé aux caractéristiques de la liaison dans le cadre du modèle classique de l'oscillateur harmonique.

— Identifier, à partir du spectre infrarouge et de tables de nombres d'onde de vibration, une liaison ou un groupe caractéristique dans une molécule organique.

Point Méthode

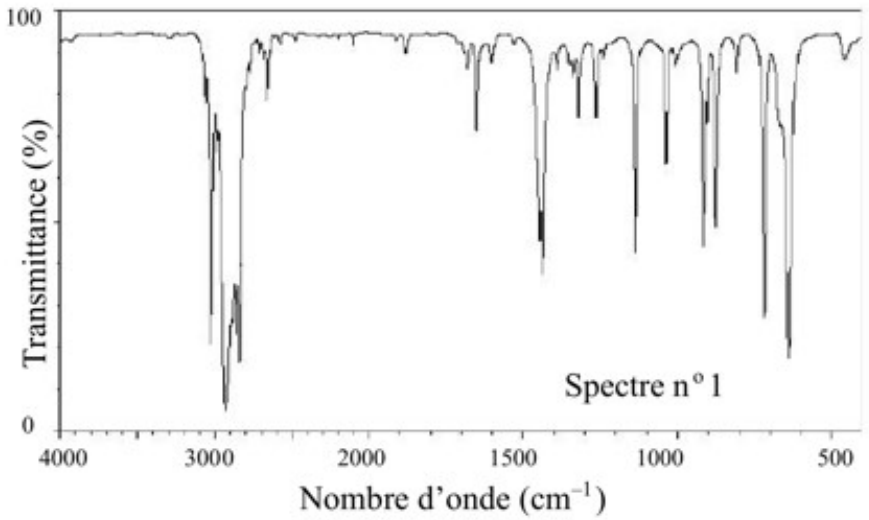
Analyse d'un spectre IR

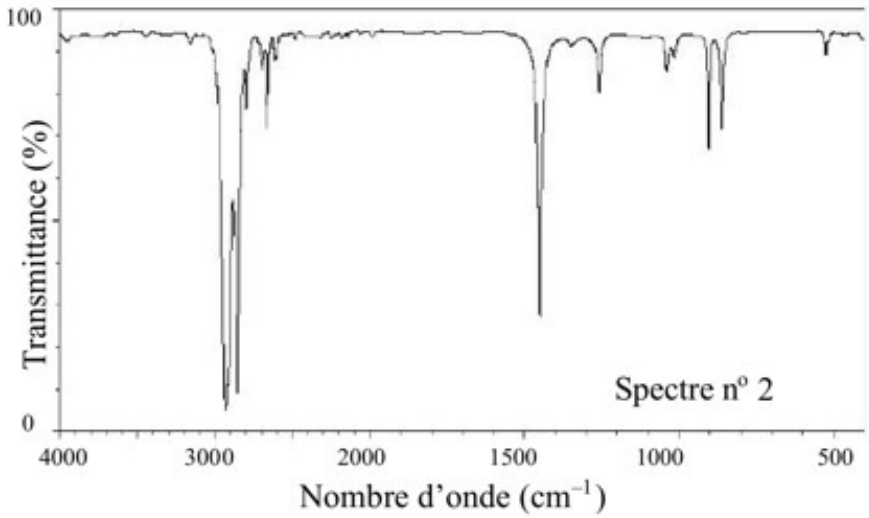
— Si la structure du composé est connue : identifier dans le spectre les bandes de vibration caractéristiques du composé à l'aide des tables de données.

— Si la structure du composé n'est pas connue : à l'aide des tables de données, rechercher dans le spectre les bandes de vibration caractéristiques des principaux groupes fonctionnels : liaison C=O (à attribuer à un acide carboxylique, dérivé d'acide, aldéhyde, si les bandes de vibration associées aux autres liaisons du groupe fonctionnel sont visibles, sinon à une cétone), liaisons C–O et O–H d'une fonction alcool, liaison C=C d'un alcène ou d'un cycle benzénique ...

Enoncé

On donne les spectres IR du cyclohexane et du cyclohexène. Attribuer chacun des spectres et identifier les bandes d'absorption caractéristiques.





Corrigé

Représentons tout d'abord la structure des deux composés étudiés.

cyclohexane

cyclohexène

Recherchons dans les deux spectres IR proposés les bandes de vibration caractéristiques d'un alcène. On observe la vibration d'élongation de la liaison double C=C vers 1650 cm^{-1} dans le

spectre n° 1, ainsi que la vibration d'élongation des liaisons =C–H vers 3030 cm^{-1}. On peut ainsi attribuer le spectre n° 1 au cyclohexène et le spectre n° 2 au cyclohexane.

Une autre bande caractéristique présente dans le spectre du cyclohexène est liée à la stéréochimie de la molécule : on observe vers 700 cm^{-1} une bande de forte intensité associée à la déformation angulaire des liaisons =C–H du stéréoisomère (Z) d'un alcène.

Nous pouvons par ailleurs observer dans les deux spectres les vibrations d'élongation et de déformation des liaisons C–H, respectivement autour de 2900 cm^{-1} et de 1450 cm^{-1}. La bande visible autour de 1250 cm^{-1} peut être attribuée à la vibration d'élongation de la liaison C–C.

2 Propriétés spectroscopiques des alcools

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Relier la longueur d'onde du rayonnement absorbé à l'énergie de la transition associée.

— Relier la fréquence du rayonnement IR absorbé aux caractéristiques de la liaison dans le cadre du modèle classique de l'oscillateur harmonique.

— Identifier, à partir du spectre infrarouge et de tables de nombres d'onde de vibration, une liaison ou un groupe caractéristique dans une molécule organique.

Point Méthode

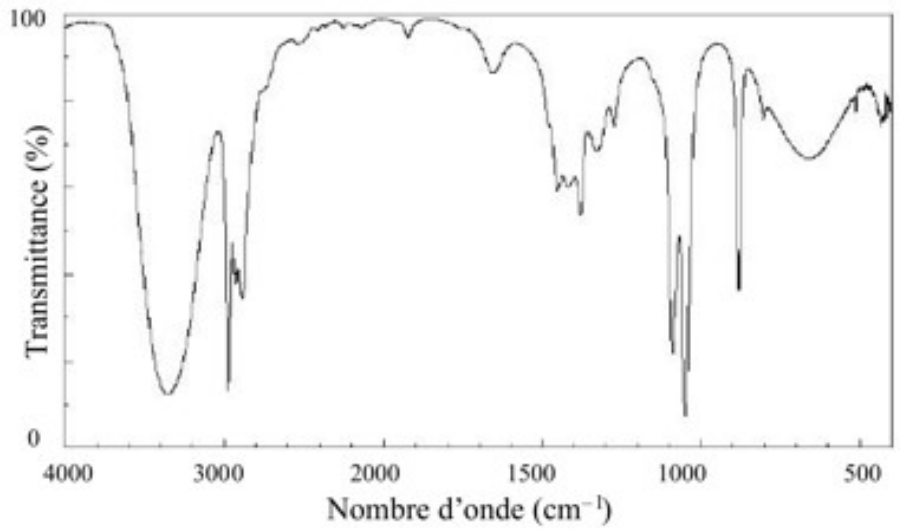
Analyse d'un spectre IR

— Si la structure du composé est connue : identifier dans le spectre les bandes de vibration caractéristiques du composé à l'aide des tables de données.

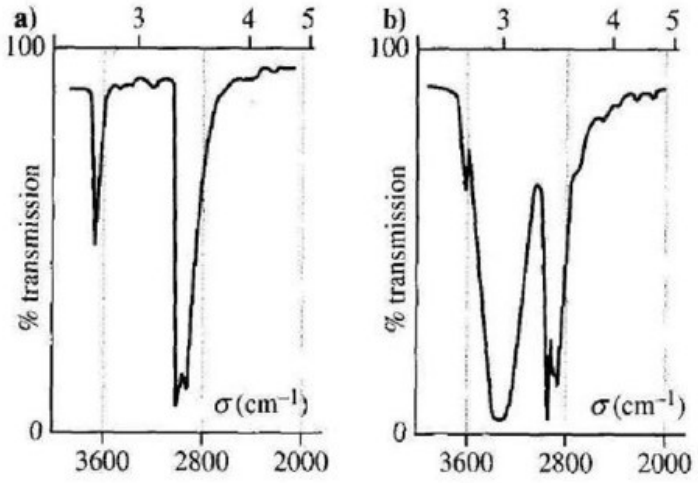
— Si la structure du composé n'est pas connue : à l'aide des tables de données, rechercher dans le spectre les bandes de vibration caractéristiques des principaux groupes fonctionnels : liaison C=O (à attribuer à un acide carboxylique, dérivé d'acide, aldéhyde, si les bandes de vibration associées aux autres liaisons du groupe fonctionnel sont visibles, sinon à une cétone), liaisons C–O et O–H d'une fonction alcool, liaison C=C d'un alcène ou d'un cycle benzénique ...

Enoncé

1. Donner la définition de la transmittance T correspondant à la grandeur portée en ordonnée sur un spectre infrarouge.
2. Quelle est la relation entre la transmittance T et l'absorbance A ?
3. Comment appelle-t-on la région du spectre infrarouge comprise entre 1300 et 900 cm^{-1} ?
4. On considère le spectre infrarouge de l'éthanol pur qui est fourni ci-après. Associer les bandes d'absorption situées dans la région comprise entre 4000 et 1300 cm^{-1}, appelée région des groupes fonctionnels, à des modes de vibration de liaison.



5. On donne à présent deux documents, chacun correspondant à une partie du spectre infrarouge de l'éthanol soit en phase vapeur, soit en solution dans le tétrachlorométhane. Attribuer à chacun des spectres **a** et **b** l'état de l'alcool correspondant en expliquant les différences observées, en particulier l'évolution de la forme et du nombre d'onde de la bande située le plus à gauche sur le spectre.



Corrigé

1. La transmittance T est définie par $T = \dfrac{I}{I_0}$ où I_0 est l'intensité de la radiation incidente et I l'intensité de la radiation transmise par l'échantillon.
2. L'absorbance A s'exprime selon : $A = \log \dfrac{I_0}{I} = -\log T$.
3. La région du spectre infrarouge comprise entre 1300 et 900 cm^{-1} est appelée « empreinte digitale » de la molécule. Cette région comprend en effet un grand nombre de bandes

d'absorption. Deux composés différents auront forcément une « empreinte digitale » différente.

4. On peut identifier vers 3200 cm^{-1} la large bande de vibration d'élongation de la liaison O–H d'un alcool lié (les molécules d'éthanol sont liées par des liaisons hydrogène); On observe aussi les vibrations d'élongation et de déformation des liaisons C–H de l'éthanol, respectivement autour de 2900 cm^{-1} et de 1400 cm^{-1}.

5. Le tétrachlorométhane CCl_4 est un solvant apolaire aprotique, avec lequel l'éthanol ne peut établir de liaisons hydrogène (seulement des liaisons de Van der Waals). Dans ce solvant, les molécules d'éthanol se lient par des liaisons hydrogène. En phase vapeur, les molécules d'éthanol sont plus éloignées et ne peuvent se lier par des liaisons hydrogène.

   Le spectre **a** présente vers 3650 cm^{-1} une fine bande associée à la vibration d'élongation de la liaison O-H libre de l'éthanol. Il s'agit donc du spectre de l'éthanol en phase vapeur.

   Dans le spectre **b**, la bande de vibration d'élongation de la liaison O–H apparaît vers 3300 cm^{-1} et est beaucoup plus large, traduisant un alcool lié par des liaisons H. La diminution du nombre d'onde peut être attribuée à l'affaiblissement de la liaison O–H engagée dans une liaison hydrogène. Il s'agit donc du spectre de l'éthanol dans le tétrachlorométhane.

3 Identification d'isomères

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Interpréter ou prévoir l'allure d'un massif à partir de l'étude des couplages.

— Déterminer la structure d'une entité à partir de données spectroscopiques et du contexte de formation de l'espèce chimique dans une synthèse organique.

Point Méthode

Calculer le nombre d'insaturations d'un composé

— Dans la formule brute du composé, déterminer le nombre d'atomes monovalents (H, halogènes...) noté u, d'atomes divalents (O, S...) noté d, d'atomes trivalents (N, P...) noté t et d'atomes tétravalents (C...) noté q.

— Le nombre d'insaturations i de la molécule vaut :

$$i = \frac{2q + 2 + t - u}{2}.$$

Relier la structure d'un composé au spectre de RMN

— Exploiter les données relatives à l'intégration (courbe d'intégration, nombre de noyaux isochrones associés à chaque pic ou massif) pour distinguer les groupes de noyaux chimiquement équivalents.

— Déterminer le déplacement chimique associé à chaque signal et, lorsque c'est possible, déterminer la multiplicité de chaque signal.

— Si la structure du composé est connue, attribuer les signaux aux différents groupes de protons ; si la structure du composé n'est pas connue, déterminer les enchaînements compatibles avec les informations recueillies et en déduire une structure possible pour le composé.

— Si une table de données de déplacements chimiques est fournie, vérifier la cohérence entre les valeurs relevées et la structure établie.

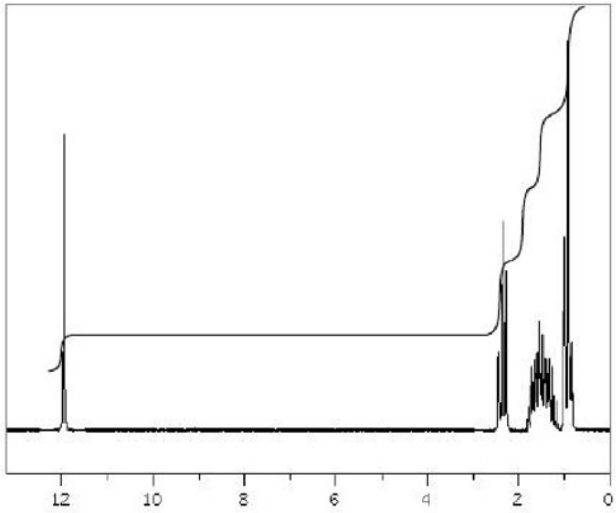
Enoncé

On donne ci-contre les spectres de RMN ^{1}H de deux acides carboxyliques **A** et **B** de formule brute $C_5H_{10}O_2$.

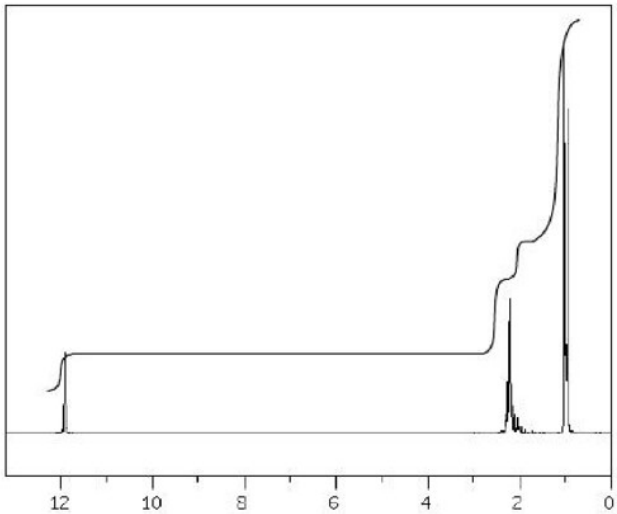
1. Identifier les isomères **A** et **B** et attribuer les différents signaux aux protons correspondants. Indiquer la multiplicité des signaux, qui n'apparaît pas de façon évidente sur les spectres.
2. Il existe deux autres acides carboxyliques **C** et **D** de même formule brute que **A** et **B**.

Prévoir le nombre et la multiplicité des signaux attendus dans les spectres de RMN ^{1}H de **C** et **D**.

Donnée : les constantes de couplage ^3J entre protons d'une chaîne alkyle sont supposées égales.



δ (ppm) Composé **A**



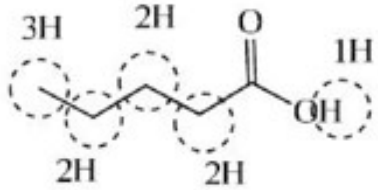
δ (ppm) Composé **B**

Corrigé

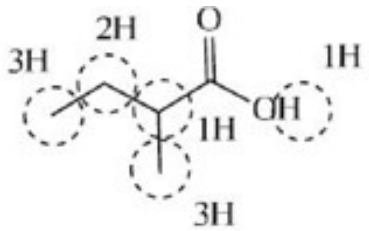
1. Calculons le nombre d'insaturations associé à la formule brute $C_5H_{10}O_2$:

   $i = \dfrac{2 \times 5 + 2 - 10}{2} = 1$. On recherche des acides carboxyliques, l'insaturation correspond donc à la liaison C=O du groupe carboxyle.

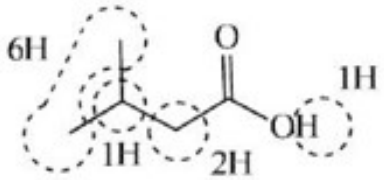
   On peut envisager les structures suivantes, correspondant à la formule brute donnée :



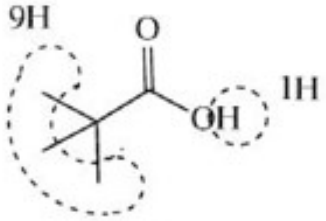
acide pentanoïque



acide 2-méthylbutanoïque



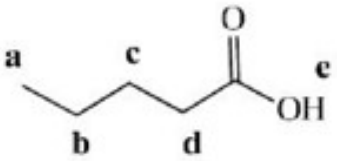
acide 3-méthylbutanoïque

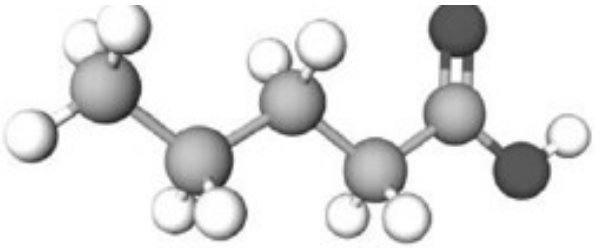


acide 2,2-diméthylpropanoïque

On a mis en évidence sur les représentations précédentes les groupes de noyaux d'hydrogène isochrones.

Sur le spectre de RMN du composé **A**, la courbe d'intégration présente des paliers de hauteurs relatives 3 : 2 : 2 : 2 : 1. Il s'agit donc du spectre de l'acide pentanoïque, que l'on peut analyser à l'aide du tableau suivant.

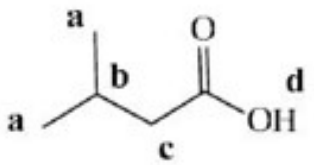


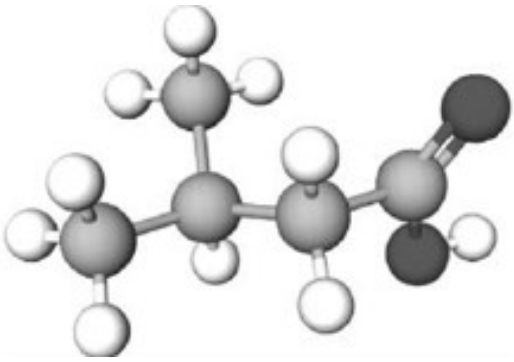


Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	3 H	triplet	couplage avec 2 H_b	1
H_b	2 H	sextuplet	couplage avec 3 H_a et 2 H_c avec $J_{ab} = J_{bc}$	entre 1,5 et 2
H_c	2 H	quintuplet	couplage avec 2 H_b et 2 H_d avec $J_{bc} = J_{cd}$	entre 1,5 et 2
H_d	2 H	triplet	couplage avec 2 H_c	2,2
H_e	1 H	singulet	pas de couplage	12

D'après l'énoncé, les constantes de couplage entre atomes d'hydrogène de la chaîne carbonée principale sont supposées identiques, tout se passe donc comme si les H_b étaient couplés avec 5 H isochrones, d'où le sextuplet observé. Le même raisonnement s'applique aux H_c, qui sont couplés avec 4 H au total et dont le signal apparaît comme un quintuplet (ou pentuplet). D'autre part, plus les H sont proches de la fonction acide carboxylique, plus ils sont déblindés (ils résonnent à une fréquence plus élevée, donc sont associés à une valeur de δ plus élevée), d'où l'attribution effectuée.

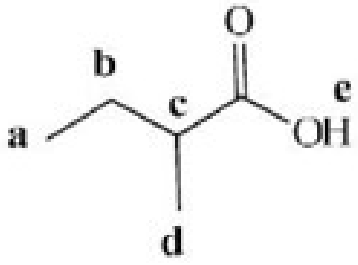
Sur le spectre de RMN du composé **B**, la courbe d'intégration présente, de droite à gauche, des paliers de hauteurs relatives 6 : 1 : 2 : 1. Il s'agit donc du spectre de l'acide 3-méthylbutanoïque, que l'on peut analyser à l'aide du tableau suivant.

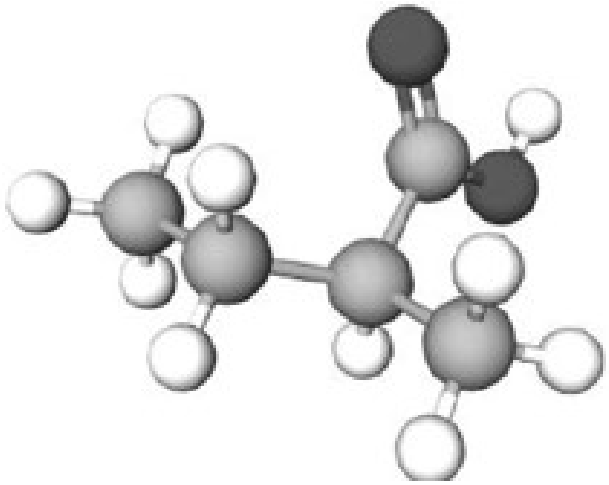




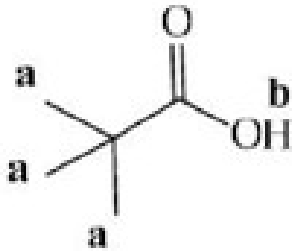
Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	6 H	doublet	couplage avec 1 H_b	1
H_b	1 H	nonuplet	couplage avec 6 H_a et 2 H_c	2
H_c	2 H	doublet	couplage avec 1 H_b	2,2
H_d	1 H	singulet	pas de couplage	12

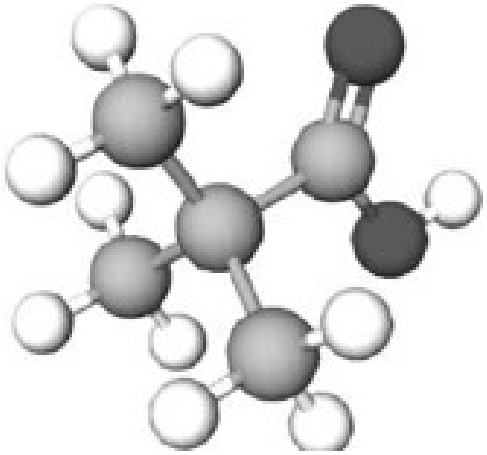
2. On peut prévoir l'allure des signaux des deux isomères **C** et **D**.





Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage
H_a	3 H	triplet	couplage avec 2 H_b
H_b	2 H	quintuplet	couplage avec 3 H_a et 1 H_c
H_c	1 H	sextuplet	couplage avec 2 H_b et 3 H_d
H_d	3 H	doublet	couplage avec 1 H_c
H_e	1 H	singulet	pas de couplage





Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage
H_a	9 H	singulet	pas de couplage
H_b	1 H	singulet	pas de couplage

4 Spectre de RMN ^{1}H du thymol

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Interpréter ou prévoir l'allure d'un massif à partir de l'étude des couplages.

— Déterminer la structure d'une entité à partir de données spectroscopiques et du contexte de formation de l'espèce chimique dans une synthèse organique.

Point Méthode

Extraire d'un spectre les valeurs des constantes de couplage Pour un multiplet donné :

— calculer l'écart δ (en ppm) entre les déplacements chimiques de deux pics voisins du multiplet ;

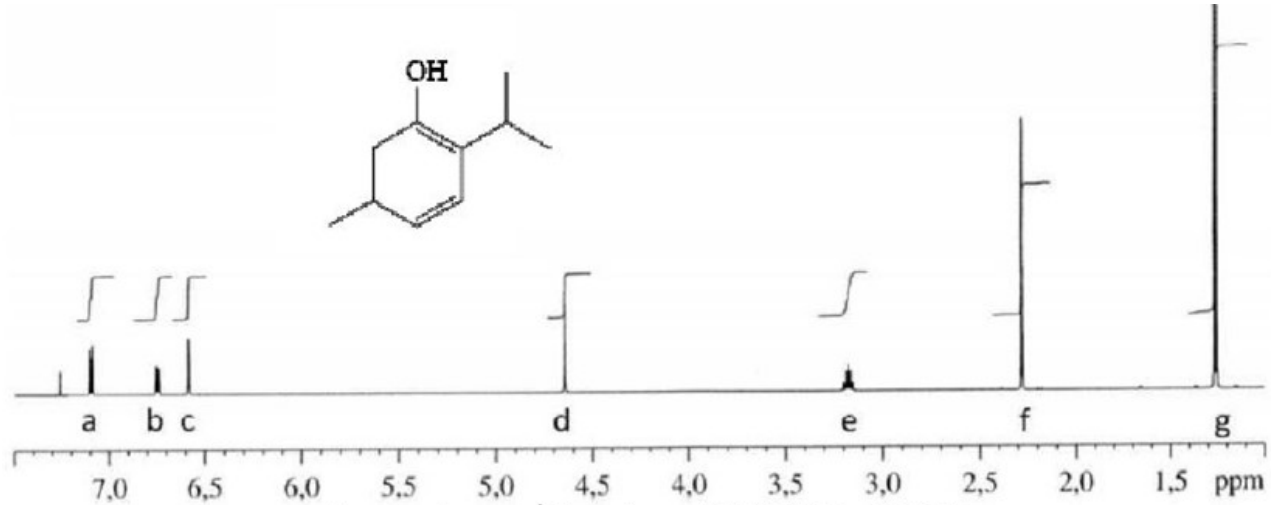
— en déduire la valeur de la constante de couplage J (en Hz) selon $J = \Delta\delta \times \nu_0$ (où ν_0 est la fréquence de travail du spectromètre de RMN utilisé, exprimée en MHz, proche de la fréquence de référence ν_{ref}).

Enoncé

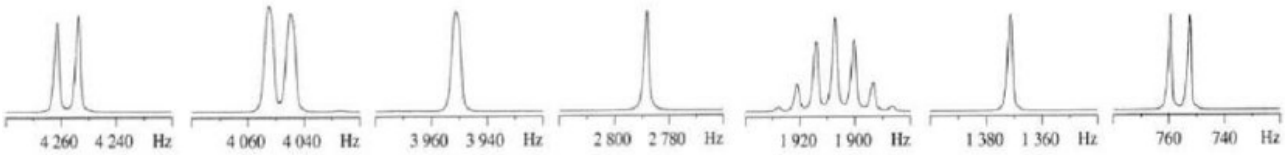
La tisane au thym soulage les affections dues au froid (rhumes, courbatures, frissons...), les bronchites, et calme la toux. Parmi les substances actives du thym, le thymol a des propriétés expectorantes (capables de faciliter l'évacuation du mucus par les voies respiratoires).

On fournit ci-après le spectre de RMN ^{1}H du thymol, ainsi que les agrandissements des signaux du spectre (les fréquences étant données par rapport à la référence usuelle).

1. Préciser quelle est la grandeur représentée en abscisse sur le spectre et rappeler sa définition.
2. Donner les intensités relatives de chaque raie pour le signal **e** apparaissant sur le spectre. Justifier la multiplicité de ce signal.
3. Déterminer la valeur de la constante de couplage associée à ce signal. A quel écart (en ppm) entre 2 pics de ce signal correspond ce couplage sur le spectre ?
4. Interpréter les données du spectre de RMN en attribuant les différents signaux aux atomes ou groupes d'atomes d'hydrogène du thymol.



Spectre de RMN ^{1}H *du thymol* (600 MHz, $CDCl_3$)



Agrandissements des signaux du spectre de RMN ^{1}H *du thymol* (600 MHz, $CDCl_3$)

Corrigé

1. La grandeur portée en abscisse du spectre est le déplacement chimique δ, défini par :

   $\delta = \dfrac{\nu - \nu_{\text{ref}}}{\nu_{\text{ref}}} \times 10^6$ et exprimé en parties par million ; ν est la fréquence de résonance du noyau d'hydrogène étudié, et ν_{ref} est la fréquence de résonance des noyaux d'hydrogène du composé de référence utilisé dans l'expérience (usuellement le TMS de formule $Si(CH_3)_4$ dans une solution diluée de $CDCl_3$).
2. On compte 7 pics dans le signal **e** du spectre du thymol. C'est un septuplet. Les intensités relatives des 7 pics sont données par le triangle de Pascal et sont de 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1. La multiplicité de ce signal est due au couplage du noyau d'hydrogène H_e avec 6 noyaux équivalents voisins (associés au signal **g** du spectre).

3. On calcule la différence entre les fréquences des pics extrêmes du signal.

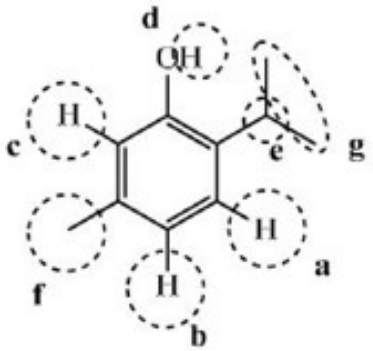
   On a ainsi $6 \times J_{eg} = 1928 - 1886 \Leftrightarrow J_{eg} = 7$ Hz. L'écart entre 2 pics de ce signal, en ppm vaut :

   $\Delta\delta = \dfrac{J_{eg}}{\nu_{\text{ref}}} 10^6 \approx \dfrac{J_{eg}}{\nu_0} 10^6$. AN $\boxed{\Delta\delta = 0,012 \text{ ppm}}$.

4. L'intégration nous permet d'identifier les signaux associés aux H_f et H_g. Le septuplet intégrant pour 1 H peut être associé au noyau H_e, couplé avec les H_g.

   Parmi les 2 singulets intégrant pour 1 H, le plus déblindé correspond au H_c porté par le cycle benzénique (le déplacement chimique associé est comparable à celui des H_a et H_b), et l'autre est donc attribué au H_d. Il est plus délicat d'attribuer les signaux de H_a et H_b (même multiplicité et même intégration).

   La densité électronique au voisinage de H_b est plus faible qu'au voisinage de H_a, H_b est plus déblindé et correspond à $\delta = 7,1$ ppm.



Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a ou H_b	1 H	doublet	couplage avec 1 H_b (ou 1 H_a)	7,1
H_a ou H_b	1 H	doublet	couplage avec 1 H_a (ou 1 H_b)	6,7
H_c	1 H	singulet	pas de couplage	6,6
H_d	1 H	singulet	pas de couplage	4,6
H_e	1 H	septuplet	couplage avec 6 H_g	3,1
H_f	3 H	singulet	pas de couplage	2,2
H_g	6 H	doublet	couplage avec 1 H_e	1,2

5 Interprétation d'un spectre de RMN ^{1}H

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Interpréter ou prévoir l'allure d'un massif à partir de l'étude des couplages.

— Déterminer la structure d'une entité à partir de données spectroscopiques et du contexte de formation de l'espèce chimique dans une synthèse organique.

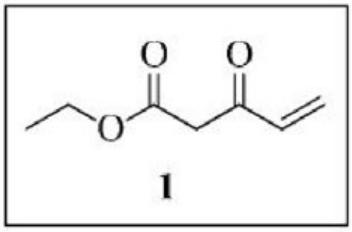
Point Méthode

Extraire d'un spectre les valeurs des constantes de couplage Pour un multiplet donné :

— calculer l'écart δ (en ppm) entre les déplacements chimiques de deux pics voisins du multiplet ;

— en déduire la valeur de la constante de couplage J (en Hz) selon $J = \Delta\delta \times \nu_0$ (où ν_0 est la fréquence de travail du spectromètre de RMN utilisé, exprimée en MHz, proche de la fréquence de référence ν_{ref}).

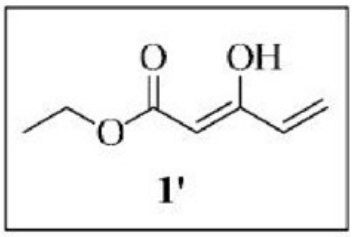
Enoncé



Le spectre de RMN du proton du composé **1** ci-contre présente les signaux suivants :

— un multiplet entre 5,95 et 6,48 ppm, intégrant pour 2 H ;
— un multiplet à 5,58 ppm, intégrant pour 1 H ;
— un multiplet vers 4,2 ppm, intégrant pour 2 H ;
— un singulet à 3,63 ppm, intégrant pour 2 H ;
— un multiplet entre 1,25 et 1,31 ppm, intégrant pour 3 H.

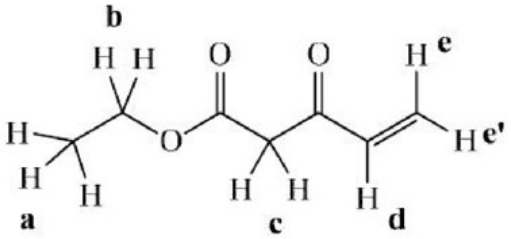
1. Interpréter toutes les données spectroscopiques relatives au composé **1**. Préciser quelle multiplicité peut être attendue pour le signal vers 4,2 ppm et celui entre 1,25 et 1,31 ppm.
2. En plus des principaux signaux indiqués précédemment, deux singulets sont également observés : l'un à 11,8 ppm et l'autre à 5,06 ppm. Montrer que ces observations sont en accord avec la présence du composé **1'** en équilibre avec **1**. Justifier la relative stabilité du composé **1'**.



Données : déplacements chimiques RCOO–CH $\delta = 3,7 - 4,1$ ppm ; C=CH $\delta = 5,5 - 7,5$ ppm.

Corrigé

1. L'analyse du spectre de RMN du composé 1 peut se faire de la façon suivante.
   — Les données relatives à l'intégration permettent d'attribuer le signal entre 1,25 et 1,31 ppm aux 3 H_a isochrones du groupe méthyle et le signal à 5,58 ppm au H_d porté par la double liaison.
   — Le singulet observé à 3,63 ppm peut être attribué aux 2 H_c isochrones, non couplés.
   — Les multiplets intégrant pour 2 H peuvent être attribués à partir des données relatives aux déplacements chimiques.



On peut synthétiser l'interprétation à l'aide du tableau suivant.

Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	3 H	multiplet	couplage avec 2 H_b	1,25-1,31
H_b	2 H	multiplet	couplage avec 3 H_a	4,2
H_c	2 H	singulet	pas de couplage	3,63
H_d	1 H	multiplet	couplage avec H_e et H'_e	5,58
H_e et H'_e	1 H + 1 H	multiplet	couplage avec H_d et H_e ou H'_e	5,95-6,48

H_e et H'_e ne sont pas chimiquement équivalents, mais le signal observé correspond à la superposition des signaux correspondants.

Les 3 H_a sont couplés avec les 2 H_b voisins, on s'attend donc à observer un triplet pour le signal des H_a vers 1,25-1,31 ppm et un quadruplet pour le signal des H_b vers 4,2 ppm.

2. Dans le composé 1′, les 2 H_c n'apparaissent plus. Les singulets observés sur le spectre de RMN correspondent à H_f et H_g indiqués sur la structure de 1′. On peut attribuer le singulet observé à 11,8 ppm à H_g, plus déblindé que H_f dont le signal apparaît à 5,06 ppm.

La stabilité de 1′ peut s'expliquer par la délocalisation électronique (enchaînements $\pi\sigma\pi$).

6 Identification d'un ester

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Interpréter ou prévoir l'allure d'un massif à partir de l'étude des couplages.

— Déterminer la structure d'une entité à partir de données spectroscopiques et du contexte de formation de l'espèce chimique dans une synthèse organique.

Point Méthode

Extraire d'un spectre les valeurs des constantes de couplage Pour un multiplet donné :

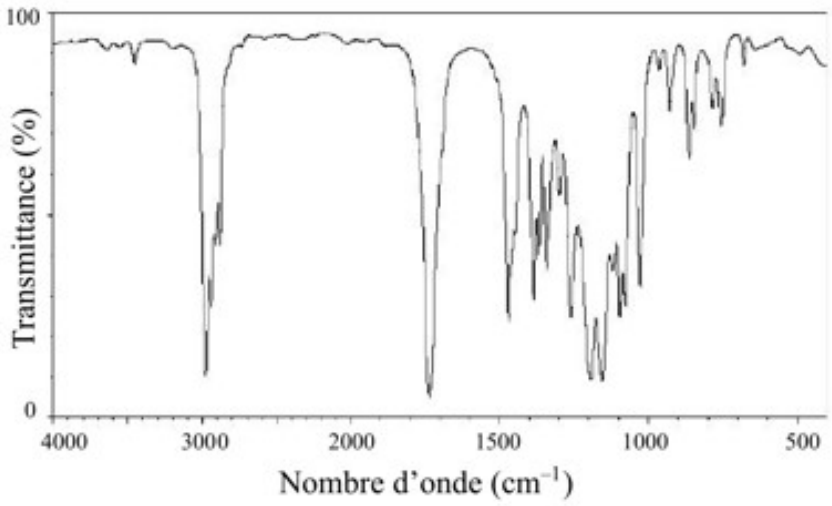
— calculer l'écart δ (en ppm) entre les déplacements chimiques de deux pics voisins du multiplet ;

— en déduire la valeur de la constante de couplage J (en Hz) selon $J = \Delta\delta \times \nu_0$ (où ν_0 est la fréquence de travail du spectromètre de RMN utilisé, exprimée en MHz, proche de la fréquence de référence ν_{ref}).

Enoncé

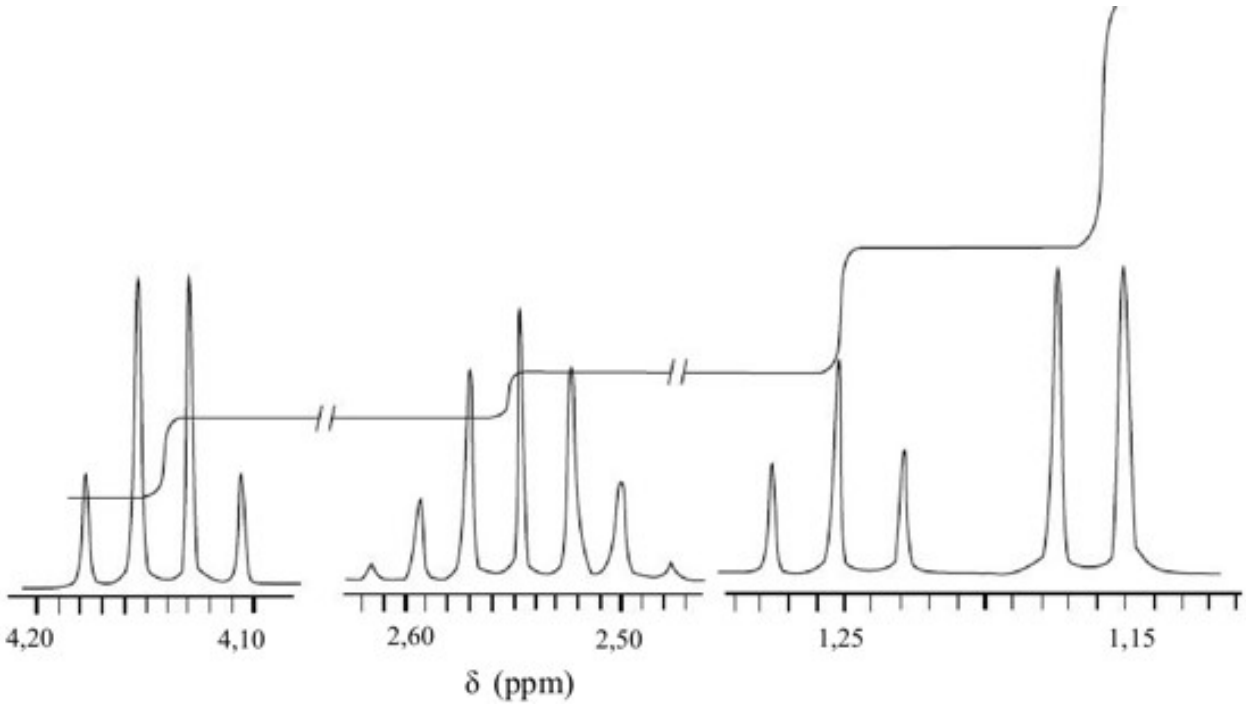
On se propose de déterminer la structure d'un ester, de formule brute $C_6H_{12}O_2$. On donne pour cette molécule le spectre d'absorption IR, et un agrandissement des signaux observés sur le spectre de RMN du proton de la molécule, enregistré à 300 MHz (voir page suivante). La courbe d'intégration apparaît sur ce spectre.

1. Indiquer la formule générale d'un ester. Quel est le nombre d'insaturations de la molécule ?
2. En quoi le spectre IR de la molécule confirme-t-il sa structure d'ester ?



3. Montrer que la molécule comporte un groupe éthyle CH_2CH_3 et un groupe isopropyle $CH(CH_3)_2$. On détaillera le raisonnement.
4. En déduire la formule topologique de l'ester étudié.

   Sur un schéma de la molécule, faire figurer les atomes d'hydrogène avec le déplacement chimique de leur noyau et indiquer les valeurs des éventuelles constantes de couplage entre noyaux.



Données : déplacements chimiques –CH_n–COOR $\delta \sim 1{,}8 - 2{,}8$ ppm ;
RCOO–CH_n $\delta \sim 3{,}6 - 5{,}0$ ppm.

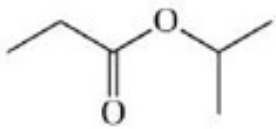
Corrigé

1. La formule générique d'un ester est RCOOR'. Le composé de formule brute $C_6H_{12}O_2$ possède $i = \dfrac{2 \times 6 + 2 - 12}{2} = 1$ insaturation. Elle correspond à la liaison C=O de l'ester.
2. On distingue sur le spectre IR de la molécule la bande de vibration d'élongation de la liaison C=O vers 1735-1750 cm^{-1}.
3. Sur le spectre de RMN de la molécule, on distingue 4 signaux. La courbe d'intégration fait apparaître, de gauche à droite, des paliers de hauteurs respectives 2 : 1 : 3 : 6.

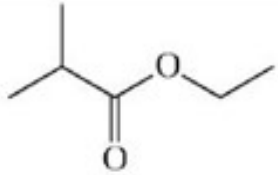
   La présence d'un groupe éthyle CH_2CH_3 et un groupe isopropyle $CH(CH_3)_2$ est justifiée par les informations suivantes relatives à l'intégration et à la multiplicité.

	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
Groupe CH_2CH_3	2 H	quadruplet	couplage avec 3 H du groupe CH_3	4,14
	3 H	triplet	couplage avec 2 H du groupe CH_2	1,25
Groupe $CH(CH_3)_2$	1 H	septuplet	couplage avec 6 H des groupes CH_3	2,55
	6 H	doublet	couplage avec 1 H du groupe CH	1,16

4. Les deux structures envisageables pour l'ester sont les suivantes :



propanoate de 1-méthyléthyle

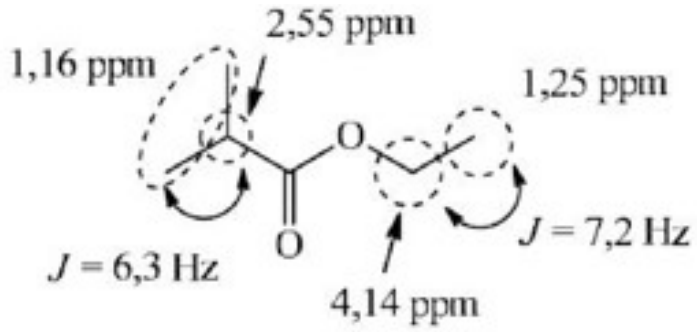


2-méthylpropanoate d'éthyle

Les déplacements chimiques relatifs au groupe isopropyle (1,16 ppm et 2,55 ppm) correspondent à des noyaux du type –CH_n-COOR. Les déplacements chimiques relatifs au groupe éthyle (1,25 ppm et 4,14 ppm) correspondent à des noyaux du type RCOO-CH_n. On en déduit que le composé recherché est le 2-méthylpropanoate d'éthyle.

Pour déterminer les constantes de couplage entre les différents noyaux, on calcule l'écart entre deux pics successifs dans le signal correspondant (en ppm). On trouve en moyenne $\Delta\delta \approx 0{,}024$ ppm pour les signaux du groupe éthyle, soit $J = \nu_0 \times \Delta\delta \approx 7{,}2$ Hz, et en moyenne $\Delta\delta \approx 0{,}021$ ppm pour les signaux du groupe isopropyle, soit $J = \nu_0 \times \Delta\delta \approx 6{,}3$ Hz.

On peut synthétiser les informations sur le schéma suivant de la molécule :


2,55 ppm
1,16 ppm
1,25 ppm
O
O
J = 6,3 Hz
J = 7,2 Hz
4,14 ppm